المحاليل

الدرس ٣-٥
صفحات الكتاب ٦٢-٦٣

💡 **فكرة الدرس:** يتكون **المحلول** من **مادة مذابة** (تعرضت للذوبان) و**مادة مذيبة** (السائل الذي ذابت فيه)، ويكون **متجانسًا** يبدو بنفس الشكل في جميع أجزائه.

🎯 **سأتعلّم:**
- أتعرف مكونات المحلول: المذاب والمذيب
- أصنع محلولًا
- أميز بين المخاليط والمواد النقية

📖 مفردات الدرس

المحلول
مادة قابلة للذوبان ذابت في سائل

المادة المذابة
المادة التي تعرضت للذوبان

المادة المذيبة
السائل الذي ذابت فيه المادة

متجانس
يبدو بنفس الشكل في جميع أجزائه

المادة النقية
تتكون من جزيئات مادة واحدة فقط

مكونات المحلول

- تكوّن المادة القابلة للذوبان **محلولًا** عندما تذوب في الماء
- المادة التي تعرضت للذوبان تسمى **المادة المذابة**
- السائل الذي ذابت فيه المادة يسمى **المادة المذيبة**
- ماء البحر محلول: **الملح** هو المادة المذابة و**الماء** هو المادة المذيبة

المحلول متجانس

- عند الذوبان تتحرك جزيئات المادة المذابة بين جزيئات المذيب وتتوزع
- لا نتمكن من رؤية المادة المذابة في المحلول
- لذلك المحلول **متجانس** يبدو بنفس الشكل في جميع أجزائه
- مثال: مسحوق المشروب البارد في الماء: المسحوق مذاب والماء مذيب

المخاليط والمواد النقية

- تتكون **المخاليط** من جزيئات مواد مختلفة، ويمكن فصل معظمها لأنها لم تتداخل كيميائيًا
- تتكون **المادة النقية** من جزيئات تلك المادة فقط مثل **السكر**
- تختلط جزيئات المادة النقية كيميائيًا ولا يمكن فصلها بسهولة
- مساحيق المشروبات الباردة **مخاليط** لأنها مصنوعة من السكر ومواد أخرى



ماء البحر محلول: الملح مذاب والماء مذيب



المحلول متجانس، والسكر مادة نقية

✏️ أمثلة محلولة

حدد المذاب والمذيب في محلول السكر والماء

الحل: السكر مذاب والماء مذيب

كيف تعرف أن ماء البحر يحتوي على ملح رغم أنك لا تراه؟

الحل: بتذوقه فهو مالح، أو بتبخير الماء فيبقى الملح

⭐ تذكّر

- المذاب = الذي يذوب (صلب غالبًا)
- المذيب = الذي يُذيب (السائل)

⚠️ انتبه من الخطأ

- الخلط بين المذاب والمذيب، تذكّر أن المذيب هو السائل الأكثر كمية الذي تذوب فيه المادة

🧩 **نشاط:** ضع ملعقة من مسحوق المشروب البارد في ١٠٠ مل من الماء وحرّك، ولاحظ ما يحدث بعد خمس دقائق، ثم حدد المادة المذابة والمادة المذيبة

✅ أختبر نفسي

١. ممّ يتكون المحلول؟

٢. ما معنى متجانس؟

٣. أعط مثالًا لمادة نقية

الإجابات: (١) مادة مذابة ومادة مذيبة ، (٢) يبدو بنفس الشكل في جميع أجزائه ، (٣) السكر